PRLAB

再保險系統

系統規格書

PRLAB
2020/9/26

目錄

壹、 系統介紹 4

貳、 系統架構 5

參、 系統功能 6

一、 基礎架構 7

1. 使用者與權限 7

二、 再保合約管理 8

1. 再保人暨再保經紀人管理 9

2. 再保合約管理與再保策略管理 12

3. 再保運行管理 19

4. 再保交易結果查詢 20

二、基礎資訊管理 22

保險商品 22

LoB 保單樣板 25

車種總覽 28

三、其他資訊管理 29

原始保單查詢 29

（調整中）理賠單查詢 32

四、（尚未做）帳務管理 32

帳單管理 32

帳單科目管理 32

帳務紀錄 33

系統安全性說明 33

環境部署與管理 33

資料交換欄位定義 34

資料字典 40

表目錄

表 1 系統功能列表 4
表 2 各角色功能權限對應表 7
表 3 ERD - 再保人相關資料表 11
表 4 再保類型與對應型態 12
表 5 ERD - 再保合約相關資料表 18
表 6 ERD - 保險商品相關資料表 24
表 7 ERD - LoB 保單樣板相關資料表 27
表 8 保險商品資料交換欄位 34
表 9 保單資料交換欄位 34
表 10 保單保險商品資料交換欄位 37
表 11 ERD - 再保人 - 基本資料 40
表 12 ERD - 再保人 - 帳務資料 41
表 13 ERD - 再保人 - 信用評級 42
表 14 ERD - 信用評級單位 42
表 15 ERD - 再保人 - 聯絡人 42
表 16 ERD - 再保合約 - 主檔 44
表 17 ERD - 再保合約 - 最終再保人 45
表 18 ERD - 再保策略 46
表 19 ERD - 再保型態欄位 47
表 20 ERD - 再保策略的再保型態欄位值 47
表 21 ERD - 再保商品 48
表 22 ERD - 用再保策略分出的再保商品 48
表 23 ERD - 再保分出交易紀錄 - 被再保保單資料 48
表 24 ERD - 再保分出交易紀錄 - 被再保保單的再保狀況 49
表 25 ERD - 保險商品 - 主檔 50
表 26 ERD - 保險商品 - 給付項目 51

表 27 ERD - LoB(Line of Business) 51
表 28 ERD - LoB 保單欄位 52
表 29 ERD - 資料拋轉來源 52
表 30 ERD - 保單 53
表 31 ERD - 保單交易類型欄位 54
表 32 ERD - 保單交易欄位對應值 55
表 33 ERD - 保單 LoB 欄位與值 55
表 34 ERD - 保單 Coverage 56
表 35 ERD - 保單 Coverage 給付項目 57
表 36 ERD - 車輛總覽 57
表 37 ERD - 理賠表頭 58
表 38 ERD - 理賠交易紀錄 60
表 39 ERD - 賠款交易紀錄明細 61

圖目錄

圖 1 再保系統架構圖 5
圖 2 再保元件功能圖 7
圖 3 ERD - 再保人 11
圖 4 再保策略設定示意圖 15
圖 5 ERD - 再保合約與再保策略 18
圖 6 再保分出流程 19
圖 7 交易紀錄查詢結果示意圖 21
圖 8 ERD - 再保交易結果 21
圖 9 ERD - 保險商品(Coverage) 25
圖 10 ERD - 保單 32

壹、 系統介紹

再保險是保險公司進行風險控管的方式，保險公司在承保保單前會針對保單進行承保能量檢視，確認公司有辦法自行或透過再保險來承擔保單。再保險分為合約、預約與臨分三種再保險方法，型態可則再分為比率與非比率二類，而比率與非比率實際對應了不同再保險型態。無論是執行哪種再保險方法，保險人與再保人皆會經過協議後，討論出一份簽訂契約用的再保險合約，合約上會標註生效期間、被進行再保範圍與其最高可承受限額、適用狀況外，會說明再保佣金、帳務與帳單與損失處理的說明。

綜上所述，再保險系統要能夠提供合約管理、帳務管理等等管理功能，當中透過再保策略的設定與搭配基礎資訊的設定，讓保單於承保前能快速檢視再保狀況、承保後對於合約再保險能夠自動再保且能夠快速產製給再保人等等自動化功能，輔助保險人對於再保業務的管理。表 1 系統功能列表為本系統提供的功能與簡介。

表 1 系統功能列表

功能類別	**功能**	**描述**
管理	再保合約管理	維護再保合約，同時可於此檢視合約對應的再保策略
	再保人暨再保經紀人管理	維護再保人與再保經紀人資料，包含基本資料、帳務資料、聯絡人資料與信用評等資訊
	基礎資訊管理	查詢原保系統於再保系統中使用到資訊，如保險商品、招攬機構、車種
	再保策略管理	維護所有再保策略，於此處使用策略角度，檢視所有再保策略
	帳務與帳單管理	檢視已自動記錄的會計帳務資訊、提供帳務調節與帳單格式設定
	會計科目與帳單科目	管理帳務使用的會計科目與帳單使用的欄位
監控	原始保單查詢	查詢原保系統拋轉進再保系統的保單
	理賠單查詢	查詢原保系統拋轉進再保系統的理賠單
	再保交易結果查詢	查詢保單自動分出的再保人實際責任額
	帳務紀錄	查詢已調節帳務紀錄

處理	再保分出	原保保單被拋轉進入系統，紀錄保單資料與相關帳務資料後，利用已設定再保策略自動針對逐筆保險商品分出再保人實際責任額
	理賠處理	理賠單被拋轉進入系統後，利用已產出的實際責任額計算每個再保人對於其再保的保險商品實際理賠金額
	帳單產生	可根據已記錄帳務資料搭配已設定報表樣板，自動產出實際報表

貳、 系統架構

如圖 1 再保系統架構圖所示，系統可以分成再保與日誌兩大塊元件，並分別對不同角色的使用者提供服務。再保險元件提供再保相關的使用者，能夠利用再保險操作介面(Frontend)與再保系統互動，而日誌元件利用穩定的工具服務(Fluentd)提供再保險商業邏輯服務(API)能將所有操作與異常日誌記錄進資料儲存服務(Elasticsearch) 的介面，並提供系統維運者能夠檢視再保相關運行日誌的服務(Kibana)。

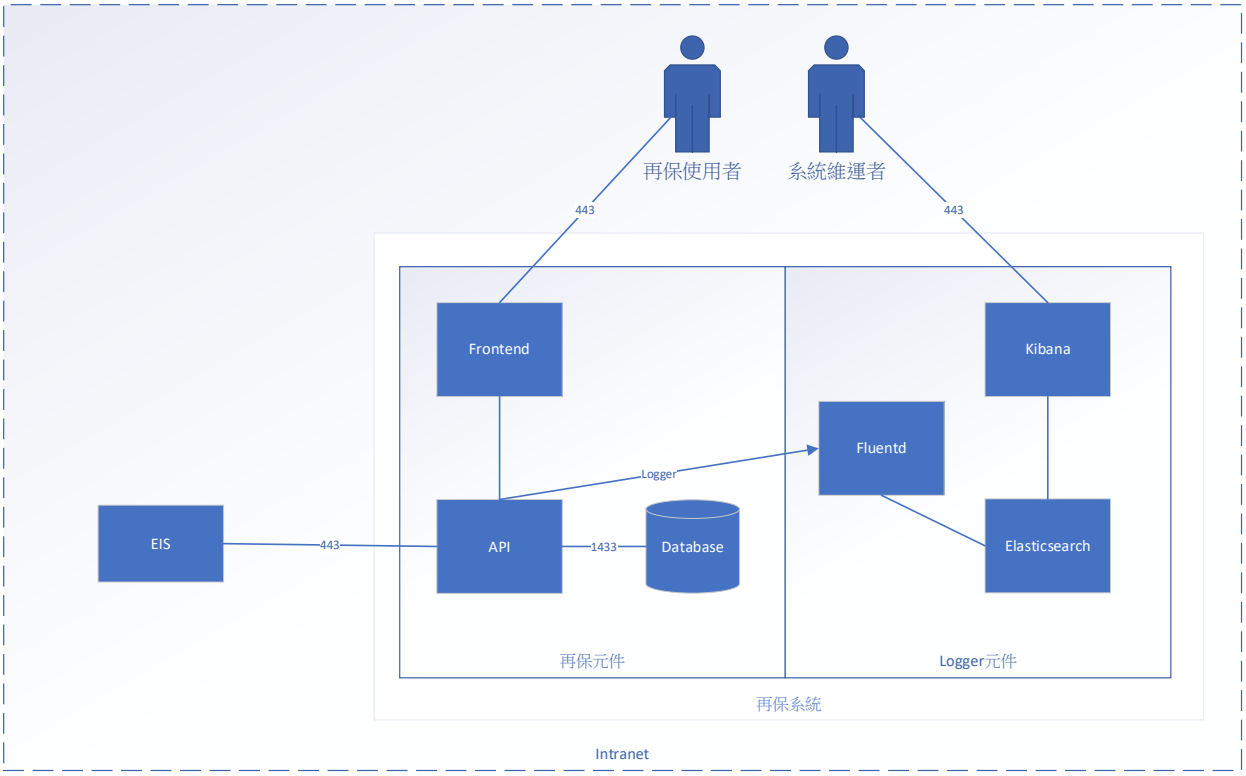


圖 1 再保系統架構圖

參、 系統功能

本系統將會提供系統指定的狀態下，要能將保單上的保險商品於符合條件的狀況下進行自動再保分出，再保系統會接收原保系統拋轉過來的保單資料後，基於已設定的規則自動進行再保分出與紀錄，等到再保要結帳時再進一步再進行帳單產製，提交再保資料給再保人。

因此我們可以將再保系統分成幾個功能服務：

1. 保單樣板：不同保險產品會對應的基本保單欄位、特定產品保單欄位與該產品會對應的保險商品(Coverage)，因此系統需要先行定義保險產品樣板與保險商品樣板，讓系統能利用已定義好的樣板進行保單處理與提供再保功能。
2. 保險商品：保險商品會隸屬於一個業務類型或保險產品(Line of Business)，實際上保險商品會有對應的多筆保額(保額 1、保額 2、保額 3)。進行自動再保險前，要針對各個保險商品進行再保險的設定，等到保單進入系統後，就可基於設定檔進行自動再保。
3. 再保險商品：
4. 再保險合約：
5. 再保人暨再保經紀人管理：
6. 再保自動分出與記錄：

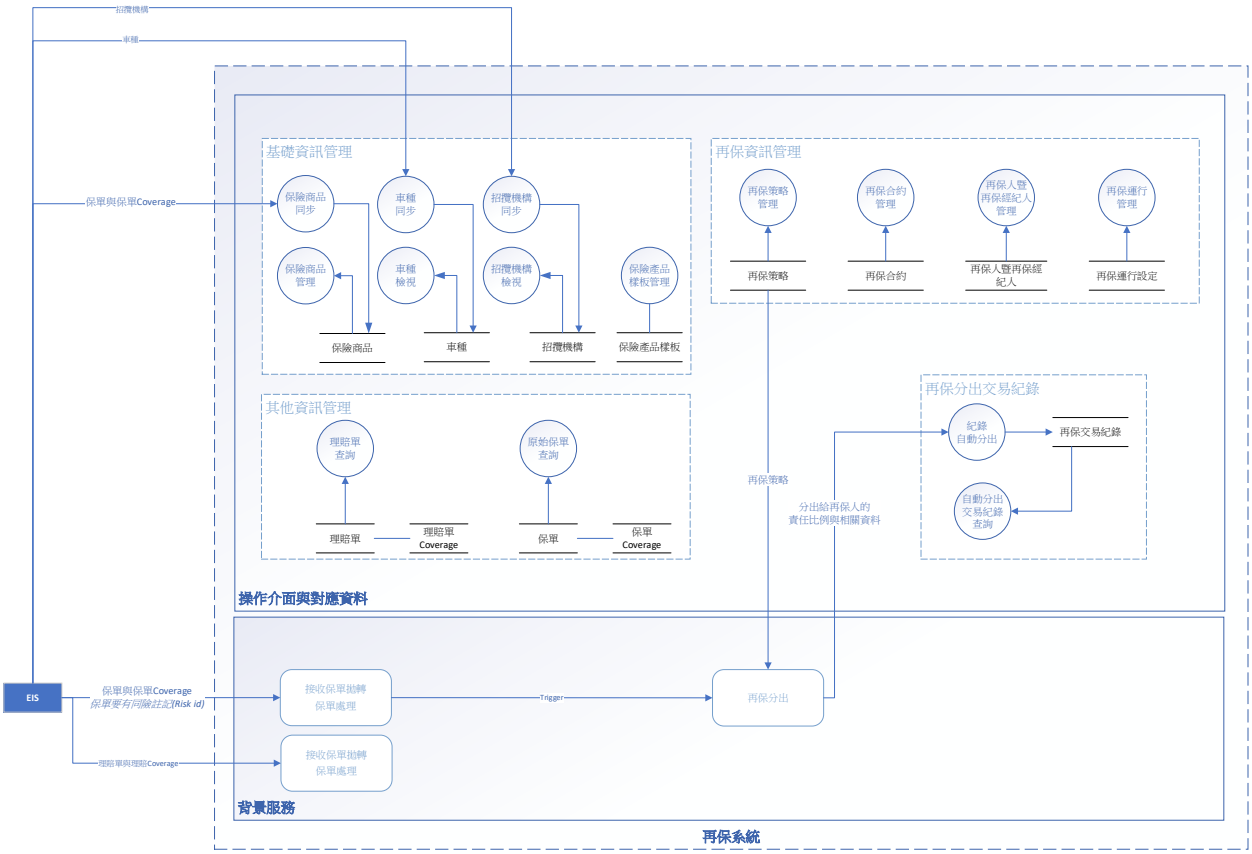


圖 2 再保元件功能圖

一、 基礎架構

1. 使用者與權限

對於使用者與權限管理，本系統提供管理者手動建立可登入系統的使用者帳號管理，建立使用者時同時給對應角色，最高權限管理者是系統初始化後的預設帳號 - 角色為 Root，完成所有系統設定後，可建立業務單位管理者 - 角色為 Admin，將系統管理權限下放給業務單位，而 Admin 可以建立一般使用者 - 角色為 User。因此只有經過授權的員工能操作再保系統，而每個角色對應的權限如表 2 各角色功能權限對應表所示。

表 2 各角色功能權限對應表

角色 / 功能		Root	Admin	User
權限管理	檢視	O	X	X
	修改	O	X	X
帳號設定	檢視	O	O	O

	修改	O	O	O
再保人暨再保經紀人管理	檢視	O	O	O
	新增	O	O	O
	修改	O	O	O
再保合約管理	檢視	O	O	O
	新增	O	O	O
	修改	O	O	O
	作廢	O	O	O
再保策略管理	檢視	O	O	O
	新增	O	O	O
	修改	O	O	O
	作廢	O	O	O
再保交易結果查詢		O	O	O
再保運行管理		O	O	O
帳單管理		O	O	O
會計科目管理		O	O	O
保險商品		O	O	O
LoB 欄位管理		O	O	O
原始保單查詢		O	O	O

二、 再保合約管理

保險公司進行再保險時會與再保公司簽訂再保合約，此時使用者可將該合約資料與合約的再保人資料維護於系統中。維護再保合約時，可以選擇合約是合約(Treaty)或臨分(Facultative)二種再選擇合約是比率(Quota Share)、溢額(Surplus)、超賠(XOL)，並選擇合約簽約對象是哪家再保人或再保經紀人，當再保人類型為再保經紀人時，需進一步設定最終再保人。上述流程不管是合約(Treaty)或臨分(Facultative)，皆需將再保合約資料維護於系統中。

完成再保合約維護後，可進入再保策略新增用於自動化分出處理的規則，以合約(Treaty)為例，使用者能夠於再保合約生效先於系統建立再保策略，待開始生效時，系統會使用此再保策略與保單進行比對後自動分出保單；反之，臨分(Facultative)是於保單承保前發現有臨分需求，當完成臨分(Facultative)簽約後，一樣先進行合約維護，並於設定再保策略時，限制此再保策略僅可套用於某個保單編號的保單，設定完成後再進行保單承保與再保處理流程，就能夠讓臨分(Facultative)能夠自動化的進行再保。

1. 再保人暨再保經紀人管理

再保人是被再保人(分保公司)利用再保險進行風險控管的合作對象。此功能提供使用者維護已簽訂再保合約的再保人或再保經紀人資訊，如基本資料、帳務資料、各項業務聯絡人與信用評級資訊。

(1). 列表檢視與查詢

1. 進階查詢：上方有「進階查詢條件」區塊，並於此使用{欄位 1, 欄位 2,...}進行交叉查詢。輸入好查詢內容之後，可以點擊「查詢」，會於下方「查詢結果」區塊顯示所有查詢結果。
2. 檢視列表：此功能的進入畫面，進入畫面後預設不顯示資料。進行進階查詢後，於下方「查詢結果」顯示，主要內容顯示再保人暨再保經紀人的「編號」、「再保人類型」、「再保人編碼」、「再保人名稱（本地）」、「再保人稅籍編號」，並且可以點擊「操作」欄位的圖示進入「檢視再保人暨再保經紀人詳細資料畫面」。

(2). 檢視再保人暨再保經紀人詳細資料

- 詳細資料：可以檢視再保人暨再保經紀人「基本資料」、「聯絡人列表」、「帳務資料」、「信用評級」
- 基本資料：顯示內容有再保人編碼、再保人類型、再保人名稱（本地及英文）、再保人註冊國家，再保人稅籍編號。
- 聯絡人列表：顯示可以聯絡的窗口籍對象，點擊操作欄位的圖示，可以查看聯絡人的詳細資料及其他聯絡方式、聯絡人姓名、職稱等等。
- 帳務資料：可以得知該再保人或再保經紀人的帳務資料，像是交易幣別、銀行帳戶相關的資料。
- 信用評級：可以得知該再保人或再保經紀人的信用資料，接受信用評級的日期、平級等級、未來展為、以及負責評級的單位，以了解該再保人或再保經紀人的信評。

(3). 編輯再保人暨再保經紀人詳細資料

- 編輯：可以於「檢視再保人暨再保經紀人詳細資料」上方點擊「編輯」按鈕，更新再保人暨再保經紀人的「基本資訊」、「聯絡人列表」、「帳務資料」、「信用評級」。
- 基本資訊：可以編輯再保人類型、再保人中/英文名稱與再保人註冊國家
- 聯絡人列表：可以針對特定聯絡人資料進行編輯、刪除及新增，點擊「聯絡人列表」旁邊的「加號圖示」，輸入相關內容以進行新增聯絡人列表動作。
- 帳務資料：可以針對特定帳務紀錄進行編輯、刪除及新增，點擊「帳務資料」旁邊的「加號圖示」，輸入相關內容以進行新增帳務資料動作。
- 信用評級：可以針對特定信用評級項目進行編輯、刪除及新增，點擊「信用評級」旁邊的「加號圖示」，輸入相關內容以進行新增帳務資料動作。

(4). 下載再保人暨再保經紀人詳細資料

- 下載 Excel 檔：於「檢視再保人暨再保經紀人詳細資訊」頁面的上方點擊「下載」可以下載再保人暨再保經紀人的詳細資訊。

(5). 建立再保人暨再保經紀人

- 建立：「再保人暨再保經紀人管理」點擊上方「建立再保人暨再保經紀人」按鈕可以進入「建立再保人暨再保經紀人」畫面。填寫再保人或再保經紀人的「基本資訊」、「聯絡人列表」、「帳務資料」、「信用評級」。
- 基本資訊：填入再保人的編碼、類型、本地與英文名稱、註冊國家及稅籍編號等等。
- 聯絡人列表：填入聯絡人的基本連絡資訊，電子郵件、手機號碼、公司電話、傳真分機與地址。
- 帳務資料：可填入與該再保人的交易方式、所使用的幣別、銀行帳戶號碼、銀行名稱、銀行帳戶生效日與終止日，以及 ABA 轉帳號碼與格式。

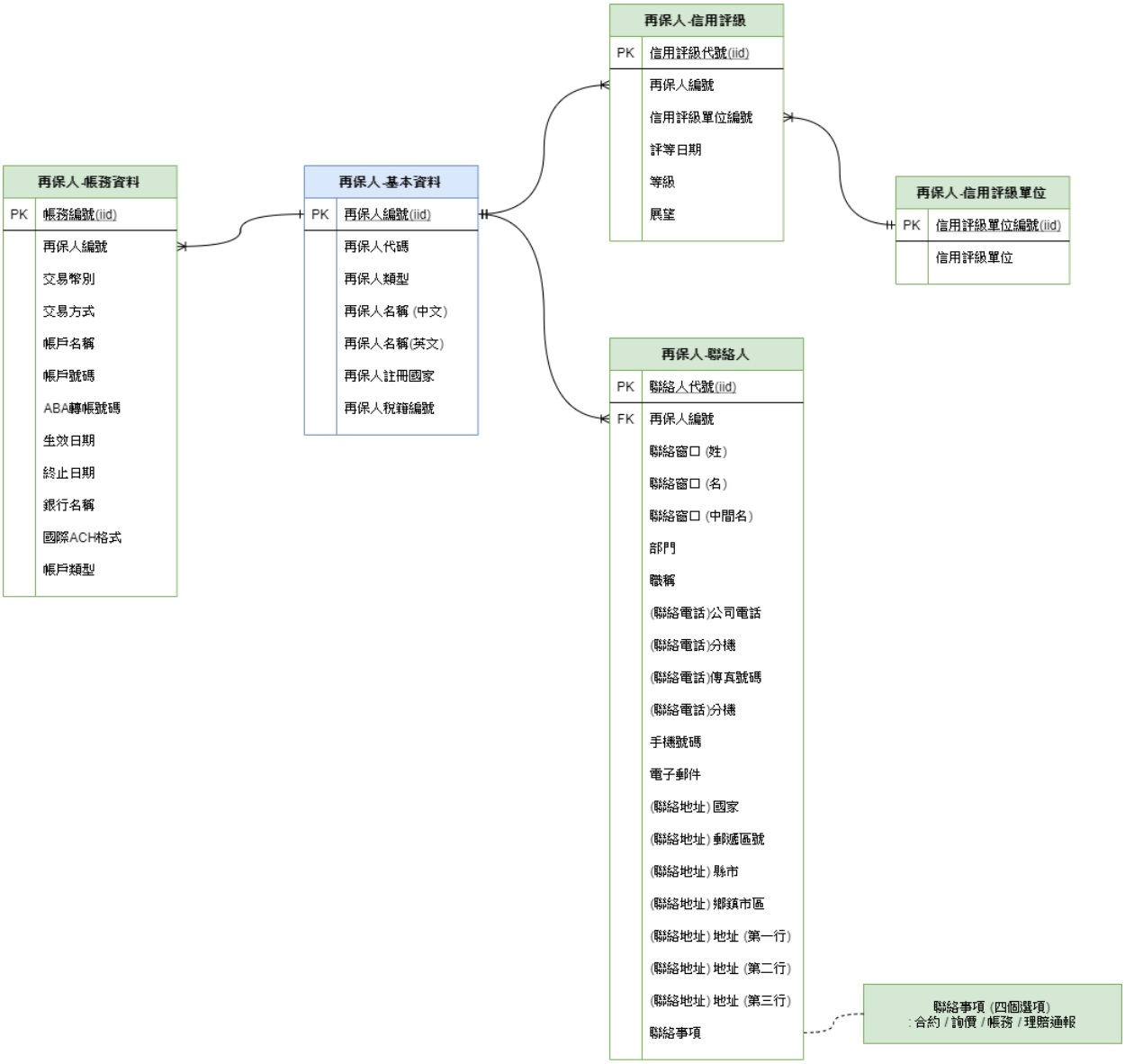


圖 3 ERD - 再保人

表 3 ERD - 再保人相關資料表

資料表名稱	ERD Ref	說明
Reinsurer	表 11 ERD - 再保人 - 基本資料	再保人基本資料
ReinsurerBank	表 12 ERD - 再保人 - 帳務資料	再保人帳務資料
ReinsurerCreditRating	表 13 ERD - 再保人 - 信用評級	再保人信用評級資料
CreditRatingAgency	表 14 ERD - 信用評級單位	信用評級單位
ReinsurerContact	表 15 ERD - 再保人 - 聯絡人	再保人聯絡窗口

2. 再保合約管理與再保策略管理

一份再保合約會包含基本資料、分出資訊與責任、佣金與提存、損失與攤賠、帳單等資訊，再保合約管理提供可維護已簽約合約功能，而再保合約所約定的分出邏輯，由使用者彙整後，於再保合約功能或再保策略功能中新增該合約的再保策略，當保單進入後會利用已建立再保策略進行自動分出交易。因此再保合約管理提供再保合約資訊管理功能，再保策略則提供再保合約的再保邏輯管理功能。

再保佣金、再保費計算時應該會有一些邏輯，再進一步討論

表 4 再保類型與對應型態

<table>
<tr><td colspan="5">合約</td><td>預約</td><td>臨分</td></tr>
<tr><td colspan="2">比率</td><td colspan="3">非比率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">比例
(Q/S)</td><td rowspan="2">溢　額
(Surplus)</td><td colspan="2">超額賠款(XOL)</td><td rowspan="2">超率賠款</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>WXL</td><td>CXL</td></tr>
</table>

再保合約管理

(1). 列表檢視與查詢

1. 進階查詢：上方有「進階查詢條件」區塊，並於此使用{欄位 1, 欄位 2,...}進行交叉查詢。輸入好查詢內容之後，可以點擊「查詢」，會於下方「查詢結果」區塊顯示所有再保合約的查詢結果。
2. 檢視列表：此功能的進入畫面，進入畫面後預設不顯示資料。進行進階查詢後，於下方「查詢結果」顯示，主要內容顯示「再保合約代號」、「合約名稱」、「合約型態」、「分出分入」，並且可以點擊「操作」欄位的圖示進入「檢視再保合約詳細資料」畫面。

(2). 檢視再保合約詳細資料

1. 版本狀態：「檢視再保合約」上方顯示該合約的版本號及是否正在運行。

2. 檢視歷史紀錄：於「檢視再保合約詳細資料」右側查看該再保合約的修改紀錄，每次編輯合約進行儲存，會建立新再保合約版本並更新版本號，舊版本的再保合約便會作廢，並且可以檢視每個策略的版本內容。
3. 基本資料：可以查看合約的基本資料，基本資料有再保合約代號、合約名稱、合約型態、合約對象、合約說明、該合約屬於國內還是國外、分出分入、生效日與結束日、註銷時該通知的日期、Basis、結算幣別、帳單週期、再保佣金、其他資訊、是否自動發送損失通知等等。
4. 最終再保人：可以檢視再保合約的最終再保人有幾位以及詳細資料。

(3). 編輯再保合約

若要進行再保策略的修改，必須先將「再保運行管理」的「自動分出」開關鈕關閉

1. 編輯基本資料：可以編輯再保合約基本資料，基本資料有再保合約代號、合約名稱、合約型態、合約對象、合約說明、該合約屬於國內還是國外、分出分入、生效日與結束日、註銷時該通知的日期、Basis、結算幣別、帳單週期、再保佣金、其他資訊、是否自動發送損失通知等等。
2. 設定最終再保人：可以編輯最終再保人，最終再保人可以進行多選，點擊「儲存」後，系統會作廢原先的版本，再創建新的版本進行儲存。
3. 儲存：儲存後會廢除原有的版本，並於「檢視再保策略」旁邊的「歷史紀錄」建立目前的版本，並留下原始版本作廢的紀錄。

(4). 作廢再保合約

1. 作廢：「檢視再保合約」詳細資料上方有「作廢」按鈕，點擊作廢按鈕後，即可作廢該合約，系統便會自動封存相關的再保策略。。

(5). 建立再保合約

1. 建立：「再保合約管理」頁面上方可點擊「建立再保合約」按鈕以創建新的再保合約，進入「建立再保合約」畫面後填入合約基本資料以及設定最終再保人，經內容無誤後可以點擊上方的「新建」以進行再保合約的創建及儲存。

再保合約管理提供再保合約資訊管理功能，因此使用者可以建立再保合約，更新或是作廢再保合約，根據不同的狀態下，對於合約的異動會有一些限制，下列分別條列說明：

- 進入畫面後，可以查詢再保合約
- 根據當下系統時間，將合約分成生效前、生效中與失效，三種情境提供合約新增、編輯與封存功能，異動時須先暫存自動分出功能：
    - 合約生效前：
        - 新增再保合約與再保策略：先設定好合約再設定再保策略，再保策略的生效起訖日會受到再保合約的生效起訖日約束
        - 編輯再保合約與再保策略：可以隨時編輯再保合約與再保策略內容
        - 刪除再保合約與再保策略：可以隨時刪除再保合約與再保策略內容
    - 合約生效期間：
        - 新增再保策略：從當下時間新增再保策略(生效日起訖：現在時間~合約結束時間)
        - 編輯再保策略：
        - 編輯合約：作廢現有合約並新增一份新合約與其對應的新策略(生效日起訖：現在時間~合約結束時間)
    - 合約失效：可以封存合約與再保策略

再保策略管理

一份再保合約是來自合約、預約或臨分的協議進行簽定，內容會標示承保的範圍與對應限額與分出分入的型態， 因此系統提供一個可將再保需求抽出設定為再保策略的功能，再保策略能夠針對保單欄位設定一些規則，再設定分出型態與對應參數，最後設定可用此策略分出的再保商品，這些再保商品來自於保險商品對應的群組。

- 再保策略提供一個絕對優先的優先序設定功能，讓分出演算法使用
- 分出演算法排序會使用(overlaping 大+優先序高+iid 大)的排序
- 目前跑不到條件就當作全部自留

- 系統如何設定再保策略？

Step 1　使用者自己從再保合約中抽取出再保策略邏輯

Step 2　進入系統中設定再保合約與其策略，先建立再保合約後才可以設定其策略

Step 3　設定再保策略時，系統會根據再保合約的型態顯示相應的欄位供使用者進行設定，並且使用者可以根據合約內容填入策略的適用險種

Step 4　設定此再保策略對於保單的適用條件

Step 5　設定此再保型態與對應參數：生效區間、限額(保額區間)等

Step 6　最後設定可被此策略分出的再保商品

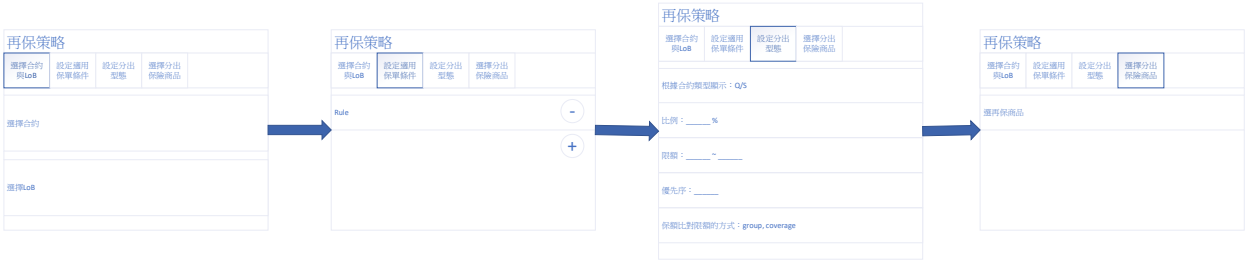


圖 4 再保策略設定示意圖

- 系統如何讓保單找到適用的再保策略？

Step 1　把保單跟所有該LoB的再保策略做適用狀況檢核，篩選出適用於該保單的再保策略。

Step 2　用Priority優先序來排除限額區間重複的策略

- 如何計算出責任額？

Step 1　如果通過再保策略檢核，就分出並計算責任額

Step 2　計算分出額公式 - Q/S、Surplus ，剩餘保額=總保額-已分出保額

a. Q/S

如果總保額≤限額上限：責任比例=總保額*比例/總保額

如果總保額>限額上限：責任比例=限額上限*比例/總保額

b. Surplus

此時總保額會大於限額下限：

如果限額下限≤剩餘保額<=限額上限：責任比例=(總保額-限額下限)/總保額

如果剩餘保額>限額上限：責任比例=(限額上限-限額下限)/總保額

(6). 列表檢視與查詢

(1). 進階查詢：上方有「進階查詢條件」區塊，並於此使用{欄位 1, 欄位 2,...}進行交叉查詢。輸入好查詢內容之後，可以點擊「查詢」，會於下方「查詢結果」區塊顯示所有再保策略的查詢結果。

(2). 檢視列表：此功能的進入畫面，進入畫面後預設不顯示資料。進行進階查詢後，於下方「查詢結果」顯示，主要內容顯示策略所屬於的「LoB」、「再保合約」、「生效區間」、分出的「再保商品」，並且可以點擊「操作」欄位的圖示進入「檢視再保策略」畫面。

(7). 檢視再保策略詳細資訊

1. 版本狀態：「檢視再保策略」上方顯示該合約的版本號及是否正在運行。
2. 檢視歷史紀錄：可於「檢視再保策略」右側查看該再保策略的修改紀錄，每次編輯再保策略並進行儲存後，會建立新再保策略版本並更新版本號，舊版本的再保策略便會作廢，並且可以檢視每個版本的內容。
3. 基本資料：可以查看策略的基本設定，基本設定有再該策略的代號、LoB 險種、所屬再保合約、策略生效區間、限額上下限、分出類型、根據分出類型對應的欄位設定及適用狀況。
4. 再保商品：可以查看該策略分出的再保商品名稱與該分出商品的分出型態。

(8). 編輯再保策略

若要進行再保策略的修改，必須先將「再保運行管理」的「自動分出」開關鈕關閉。

1. 選擇合約與 LoB：可以點擊「檢視再保策略」上方的「編輯」按鈕進入「編輯再保策略」畫面，可以編輯所屬合約與險種，選擇合約後會顯示該合約的名稱及生效日，並且可以於下方點擊「檢視」來查看合約，會跳出式頁面讓使用者檢視該合約的詳細資料。若重新選擇險種，會顯示該險種的名稱與保險產品數量以供參考。
2. 設定適用保單條件：設定完再保策略的合約與 LoB 後可以點擊頁面下方的「下一步」按鈕進入「設定適用保單條件」頁面。點擊「適用狀況」旁邊的「加號」會進入「新增適用狀況」的畫面，「檢核欄位」的資料來源來自於所選的 LoB 險種的樣板欄位以進行設定，「邏輯」可以設定等於、不等於、大於、小於、大於等於以及小於等於，最後輸入想要的條件「值」

供系統選擇適用的保單執行分出動作，點及儲存後就會出現列表於畫面上，可以點擊「適用保單條件」的鉛筆圖示進行編輯或是垃圾桶圖示進行刪除。

3. 設定分出型態：於「設定適用保單條件」頁面下方點擊「下一步」按鈕進入「設定分出型態」，可以設定再保策略的生效區間、分出型態的欄位設定、比例及優先序等等。
4. 設定分出再保商品：於「設定分出再保商品」頁面下方點擊「下一步」按鈕進入「設定分出再保商品」，可以選擇要分出的再保商品，可以單選及多選，確定要分出的再保商品後會於下方顯示選擇的再保商品包含哪些保險商品及該保險商品的給付項目，以及再保商品的分出型態。
5. 儲存：儲存後會廢除原有的版本，並於「檢視再保策略」旁邊的「歷史紀錄」建立目前的版本，並留下原始版本作廢的紀錄。

(9). 新增再保策略

可以於「再保策略管理」上方的「新增再保策略」按鈕進入「新增再保策略」畫面，選擇要新增的策略分出相關設定，可以設定該策略的合約與 LoB 險種、適用保單條件、設定分出型態、分出再保商品。

1. 選擇合約與 LoB：編輯所屬合約與險種，選擇合約後會顯示該合約的名稱及生效日，並且可以於下方點擊「檢視」來查看合約，會跳出式頁面讓使用者檢視該合約的詳細資料。若重新選擇險種，會顯示該險種的名稱與保險產品數量以供參考。

2. 設定適用保單條件：設定完再保策略的合約與 LoB 後可以點擊頁面下方的「下一步」按鈕進入「設定適用保單條件」頁面。點擊「適用狀況」旁邊的「加號」會進入「新增適用狀況」的畫面，「檢核欄位」的資料來源來自於所選的 LoB 險種的樣板欄位以進行設定，「邏輯」可以設定等於、不等於、大於、小於、大於等於以及小於等於，最後輸入想要的條件「值」供系統選擇適用的保單執行分出動作，點擊儲存後就會出現列表於畫面上，可以點擊「適用保單條件」的鉛筆圖示進行編輯或是垃圾桶圖示進行刪除。
3. 設定分出型態：於「設定適用保單條件」頁面下方點擊「下一步」按鈕進入「設定分出型態」，可以設定再保策略的生效區間、分出型態的欄位設定、比例及優先序等等。
4. 設定分出再保商品：於「設定分出再保商品」頁面下方點擊「下一步」按鈕進入「設定分出再保商品」，可以選擇要分出的再保商品，可以單選及多選，確定要分出的再保商品後會於下方顯示選擇的再保商品包含哪些保險商品及該保險商品的給付項目，以及再保商品的分出型態。

5. 儲存：設定好再保策略的相關資料後於「設定分出再保商品」頁面下方點擊「儲存」便可以在進階查詢條件找到新建的再保策略。

(10). 作廢再保策略

- 作廢：進入「檢視再保策略」詳細資料頁面，可以點擊上方「編輯」按鈕進入「編輯再保策略」畫面，如果想要作廢再保策略可以點擊上方的「刪除按鈕」，系統會將該策略作廢，但並不會從資料庫中刪除。

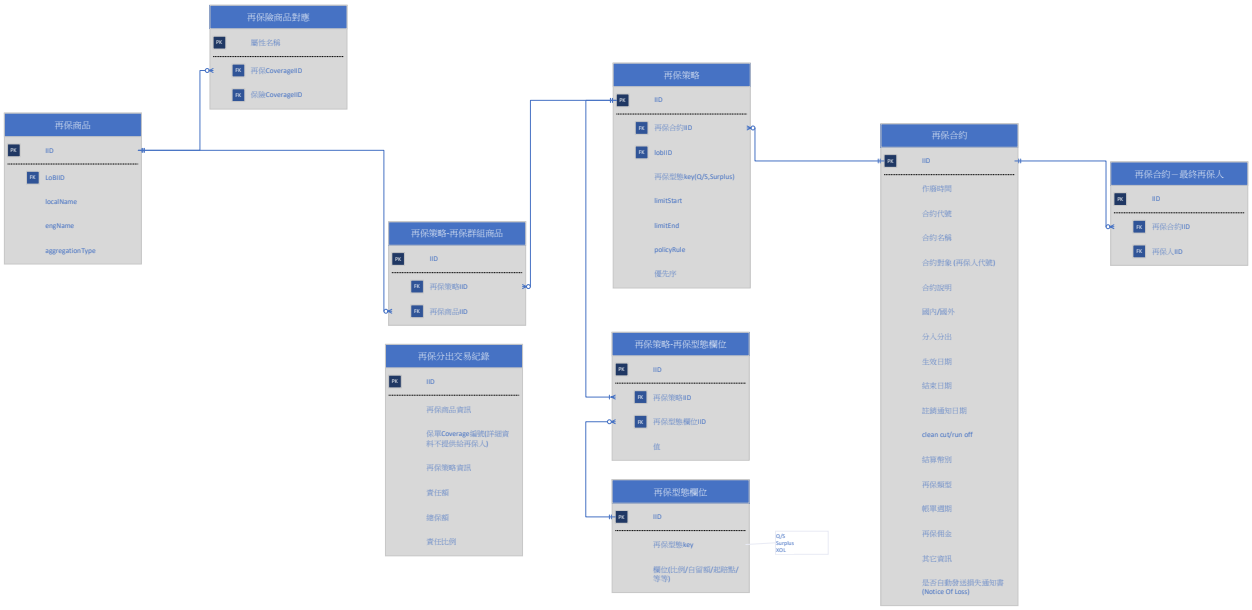


圖 5 ERD - 再保合約與再保策略

表 5 ERD - 再保合約相關資料表

資料表名稱	ERD Ref	說明
ReinsuranceContract	表 16 ERD - 再保合約 - 主檔	再保合約
ReinsuranceContractFinalReinsurer	表 17 ERD - 再保合約 - 最終再保人	再保合約最終再保人
ReinsuranceStrategy	表 18 ERD - 再保策略	再保策略
ReinsuranceTypeField	表 19 ERD - 再保型態欄位	再保型態對應特定欄位
ReinsuranceStrategyTypeFieldValue	表 20 ERD - 再保策略的再保型態欄位值	再保策略對再保型態欄位值
ReinsuranceCoverage	表 21 ERD - 再保商品	再保險商品群組

ReinsuranceStrategyCoverage	表 22 ERD - 用再保策略分出的再保商品	再保策略適用的再保商品

3. 再保運行管理

(1) 自動再保分出

再保系統提供自動再保功能，在於使用保單資料與再保合約上的再保規則，讓符合規則的保單能透過自動產生再保交易紀錄，以供產製交付給再保人的帳單或是公司內部帳務使用。實際上再保險是再保單承保後基於協議下生效，因此以本系統來說，由於與原保系統分開，而會有接收由原保系統拋轉過來的保單資料的需求，因此提供了如 API 或匯入 CSV 等等能接收保單的方式。匯入時有既定的資料欄位要求原保系統提供各欄位對應的資料，如表 9 保單資料交換欄位與表 10 保單保險商品資料交換欄位所示。以 API 來說，再保系統會接收一張或多張保單資料，裡面會要求指定格式提供保單與對應到的多個保險商品的詳細資料；若是採用 CSV 匯入的方式，則會使用一個 CSV 兩個標籤頁的方式方別儲存保單與對應的保險商品資料。

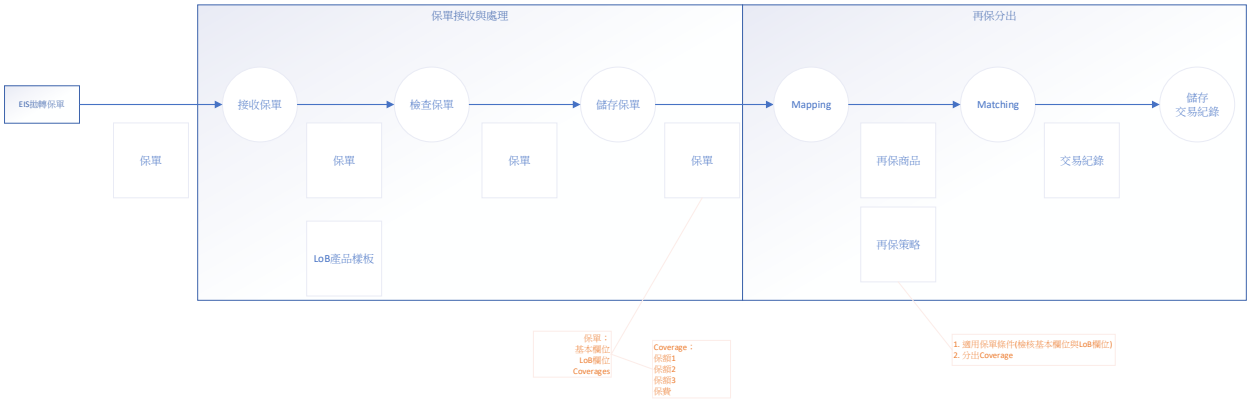


圖 6 再保分出流程

接收到保單再完成資料的檢核後，會啟動保單的自動再保流程：

1. 自動分出啟用時，當保單進入系統後，可以進行自動分出
2. 自動分出時，找到現在生效的策略，利用這些策略進行自動分出(不管保單時間)
3. 分出之後紀錄再保交易結果：紀錄時間、再保人資訊、再保策略資訊、責任額、總額、責任比例

(2) 自動分出開關

若要進行任何再保合約或是再保策略的修改，必須先將「再保運行管理」的「自動分出」開關鈕關閉，系統會停止任何分出動作，才可以進行編輯。

4. 再保交易結果查詢

對於再保險自動分出的交易提供查詢功能，讓使用者隨時可以檢視各張保單的分出狀況，更一進一步也可以手動新增分出狀況，但新增前若是要增加分出的再保合約(Contract)與對應的再保人接不存在於系統中，就必須進入再保合約管理與再保人暨再保經紀人管理維護，新增在回到再保交易結果查詢增加再保的手動分出。

(1) 列表檢視與查詢

- 進階查詢：上方有「進階查詢條件」區塊，並於此使用{欄位 1, 欄位 2,...}進行交叉查詢。輸入好查詢內容之後，可以點擊「查詢」，會於下方「查詢結果」區塊顯示所有查詢的分出交易紀錄的結果。
- 檢視列表：此功能的進入畫面，進入畫面後預設不顯示資料。進行進階查詢後，於下方「查詢結果」顯示，主要內容顯示每張保單的分出結果「原始報單代碼」、「再保人」、該保單的「再保商品」、「總保額/總保費」(總保額與總保費分別為該保單所保險的商品保額與保費根據再保商品的型態進行加總的結果)、「責任額」(為系統根據再保策略所計算出該再保人需要負的責任額以擊分出比例)、「再保費」，並且可以點擊「操作」欄位的圖示進入「檢視再保策略」畫面。

(11). (未完成)檢視交易紀錄詳細資料

畫面優化待討論~~



圖 7 交易紀錄查詢結果示意圖



圖 8 ERD - 再保交易結果

二、基礎資訊管理

保險商品

根據業務範圍(Line of Business，LoB)不同，會有其對應的保險商品(Coverage)，而每個保險商品會有其給付項目。對於再保人來說，提供再保險服務給被再保人時，不一定會真正完全了解被再保人(或稱分出公司)所有保險商品，但再保人會提供一些條件，讓被再保人將符合條件的保險商品根據各再保策略所設定的分出方式，分出一定比例給再保人。進入畫面後，可以查詢保險商品

- 可以檢視保險商品
- 可以同步保險商品
- 可以進行再保商品管理
- 於再保商品管理，可以新增再保商品群組
- 於再保商品管理，可以調整再保商品群組與保險商品對應

(1) 列表檢視與查詢

- 進階查詢：上方有「進階查詢條件」區塊，並於此使用{欄位 1, 欄位 2,...}進行交叉查詢。輸入好查詢內容之後，可以點擊「查詢」，會於下方「查詢結果」區塊顯示所有目前最金的保險商品及商品的相關資料。
- 檢視列表：此功能的進入畫面，進入畫面後預設不顯示資料。進行進階查詢後，於下方「查詢結果」顯示，主要內容顯示「險種代碼」、「顯示名稱」、「性質」、「LoB」險種名稱、「再保商品」表示保險商品歸屬於哪一個再保商品、「給付項目」表示跟保險商品有關的給付項目，若給付項目旁有勾選圖示，被勾選的給付項目和作為該保險商品分出的額度。

(2) 選擇使用保額

- 選擇使用保額：於「保險商品」畫面點擊「操作」欄位的圖示進入「選擇使用保額」畫面來重新選擇要選取哪些給付項目，被勾選的給付項目和作為該保險商品分出的額度，若未做任何選擇，則預設分出給付項目的最大值。

(3) (尚未做)新增保險商品

- 尚未放置網頁上，待加入。

(4) 再保商品管理

- 「再保商品」區塊：「選擇再保商品」可以選擇現有已建立的再保商品進行查看，或是「新增再保商品」。「再保商品型態」表示被選取的保險商品類型要進行「加總」或「最大值」來進行判斷是否符合再保策略的分出現額條件。
- 「保險商品列表」：若已匯入保險商品
- 「已選擇保險商品」區塊：

(5) 編輯再保商品

- 「再保商品」區塊：於「保險商品」頁面點擊上方「再保商品管理」按鈕，可以進入「再保商品管理」畫面，於「再保商品」區塊中的「選擇再保商品」欄位，選擇要進行編輯的再保商品名稱後，系統會自動載入該再保商品的相關資料，包含「再保商品型態」、「再保商品名稱」、「英文名稱」。
- 「已選擇保險商品」區塊：可以查看目前所選取的再保商品已經勾選哪些保險商品，會顯示該保險商品的「險種代碼」以及「保險商品名稱」於列表。
- 「再保商品列表」：可取消勾選或是勾選要歸屬於目前再保商品的保險商品進行分出。可以看到所有的保險商品於列表中，會顯示其「險種代碼」、「顯示名稱」、「性質」、「LoB」以及「給付項目」。

(6) 刪除再保商品

- 於「再保商品」區塊中的「選擇再保商品」欄位，選擇要進行編輯的再保商品名稱後，可以於上方看到「刪除」按鈕，點擊「刪除」後

(7) 建立再保商品

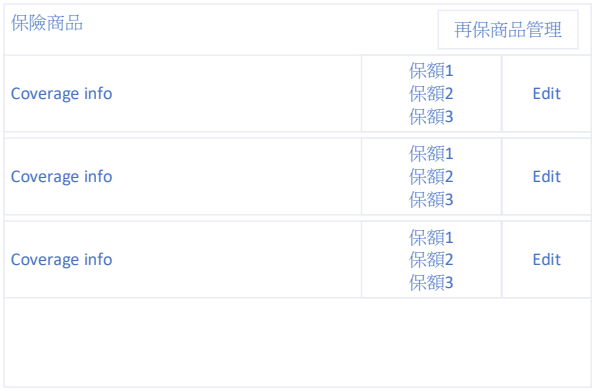




表 6 ERD - 保險商品相關資料表

資料表名稱	ERD Ref	說明
ReinsuranceCoverage	表 21 ERD - 再保	再保險商品群組
Coverage	表 25 ERD - 保險商品 - 主檔	保險商品清單
CoveragePaymentItem	表 26 ERD - 保險商品 - 給付項目	保險商品對應給付項目清單
LoB	表 27 ERD - LoB(Line of Business)	Line of Business
LoBPolicyField	表 28 ERD - LoB 保單欄位	保險產品保單樣板
DataSource	表 29 ERD - 資料拋轉來源	保險商品同步來源

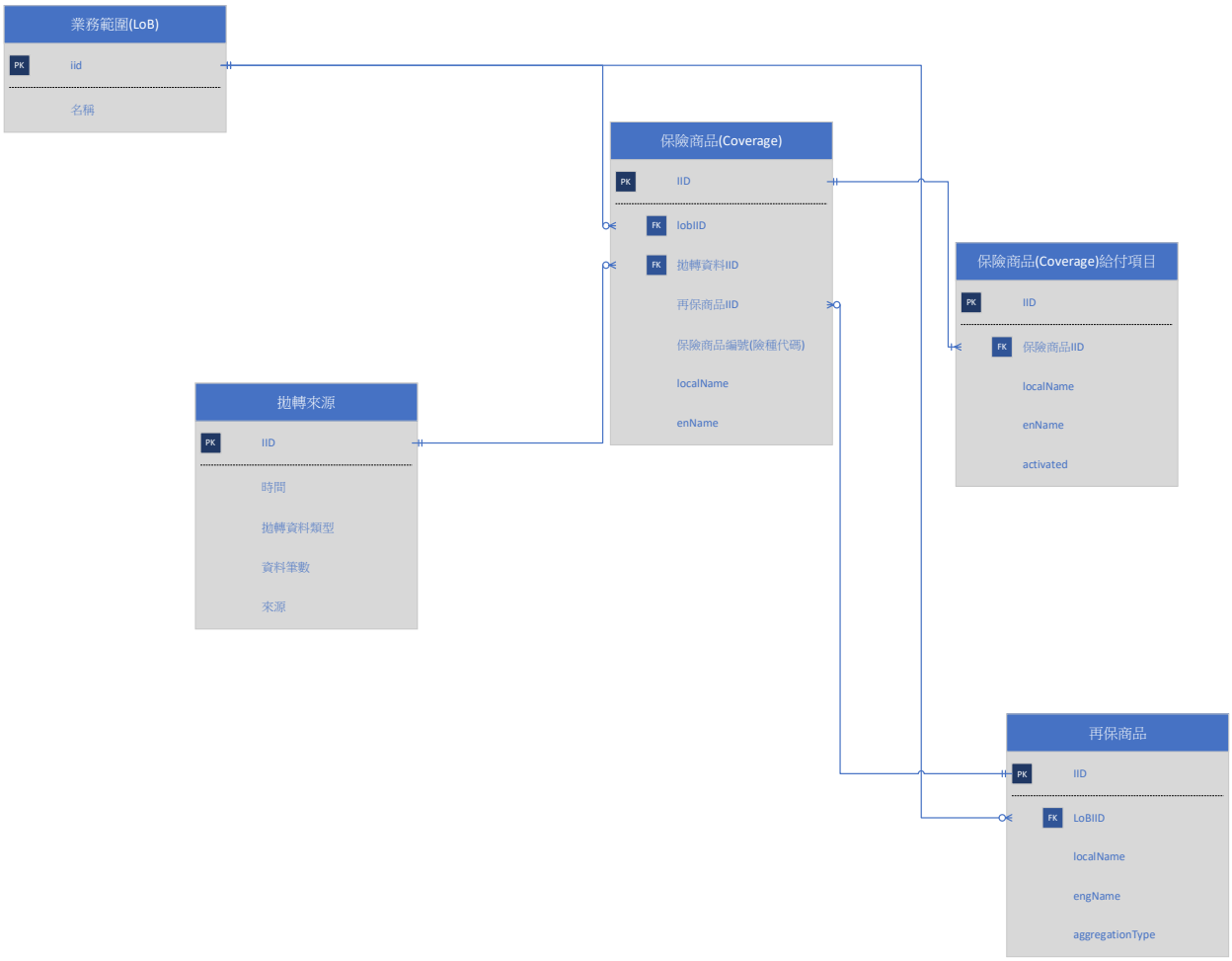


圖 9 ERD - 保險商品(Coverage)

LoB 保單樣板

一般來說，保單會有標的物、被保人與要保人、購買的各個保險商品(Coverage)保額與保費、招攬機構等基本資訊，根據保險產品(LoB)的不同則會有額外的資訊，以車險為例，額外會有駕駛人、車體資訊。這些資料欄位於原保險系統中會有預先定義，而本系統由於會接收 EIS 拋轉資料，若未來有會影響再保系統的欄位，如新保險產品異動或是原產品有欄位異動等需求，會造成再保系統異動既有功能的風險，因此本系統提供一個類似 EIS 安排保險產品的功能 - LoB 保單樣板，能夠根據不同的 LoB 提供特定需求的欄位，以因應未來異動的需求

(1) 列表檢視與查詢

- 進階查詢：上方有「進階查詢條件」區塊，並於此使用{欄位 1, 欄位 2,...}進行交叉查詢。輸入好查詢內容之後，可以點擊「查詢」，會於下方「查詢結果」區塊顯示所有 LoB 欄位管理。
- 檢視列表：此功能的進入畫面，進入畫面後預設不顯示資料。進行進階查詢後，於下方「查詢結果」顯示，主要內容顯示「再保合約代號」、「合約名稱」、「合約型態」、「分出分入」，並且可以點擊「操作」欄位的圖示進入「檢視 LoB 欄位」畫面來檢視 LoB 樣板欄位的詳細資訊。

(2) 檢視 LoB 險種樣板

- 基本資料：可以查看該樣板的險種名稱，日後在「編輯再保策略」或「新增再保策略」時可以在「選擇合約與 LoB」選取設定好的 LoB 樣板名稱選取險種，目的是將該險種的欄位載入適用條件的「檢核欄位」供使用者選擇。畫面中可查看該 LoB 樣板的編號以及名稱。
- LoB 動態欄位：主要提供保單樣板管理功能，要求拋轉進再保系統的原始保單在各險別(LoB)下有其對應的保單格式與保單對應的保險商品(Coverage)。畫面中可查看動態欄位的「索引值」來設定洽接 api 的名稱、「本地名稱」及「英文名稱」來設定匯入保單時應對照的欄位、「型態」來設定匯入保單欄位值的型態、「必填」表示匯入保單時必須要擁有的資料，以及可以顯示該欄位的「備註」供使用者做說明。
- 檢視歷史紀錄：於「檢視 LoB 欄位」右側查看該每次樣板的修改紀錄，每次編輯 LoB 樣板欄位並進行儲存，會建立新 LoB 樣板版本並更新版本號，修改前的 LoB 樣板便會作廢，並且可以檢視每個樣板的版本內容。

(3) 修改 LoB 險種樣板

- 基本資料：可以更改「LoB 險種名稱」。日後編輯再保策略或新增再保策略時可以在「選擇合約與 LoB」選取設定好的 LoB 樣板名稱選取險種，目的是將該險種的欄位載入適用條件的「檢核欄位」供使用者選擇。畫面中可查看該 LoB 樣板的編號以及名稱。
- LoB 動態欄位：可以修改「索引值」來設定洽接 api 的名稱、「本地名稱」及「英文名稱」來設定匯入保單時應對照的欄位、「型態」來設定匯入保單欄位值的型態、「必填」表示匯入保單時必須要擁有的資料，以及可以顯示該欄位的「備註」供使用者做說明。

(4) 作廢 LoB 險種樣板

- 作廢：進入「檢視 LoB 欄位」詳細資料頁面，可以點擊上方「編輯」按鈕進入「修改 LoB 欄位」畫面，如果想要作廢再保策略可以點擊上方的「刪除按鈕」，系統會將該策略作廢，但並不會從資料庫中刪除。

(5) 新增 LoB 險種樣板

- 建立：「LoB 樣板管理」頁面上方可點擊「新增 LoB 欄位」按鈕以創建新的 LoB 樣板去對應拋轉進再保系統的原始保單在各險別(LoB)其對應的保單格式與保單對應的保險商品(Coverage)，進入「新增 LoB 欄位」畫面後填入「LoB 險種名稱」於「基本資料」，「LoB 欄位範本」可以選擇目前已經儲存的 LoB 樣板範本後點擊「套用」以匯入相同的欄位名稱、索引值、英文名稱、本地名稱、型態、必備及備註後再進行動態欄位的增減，讓使用者增快編輯新的樣板速度。

表 7 ERD - LoB 保單樣板相關資料表

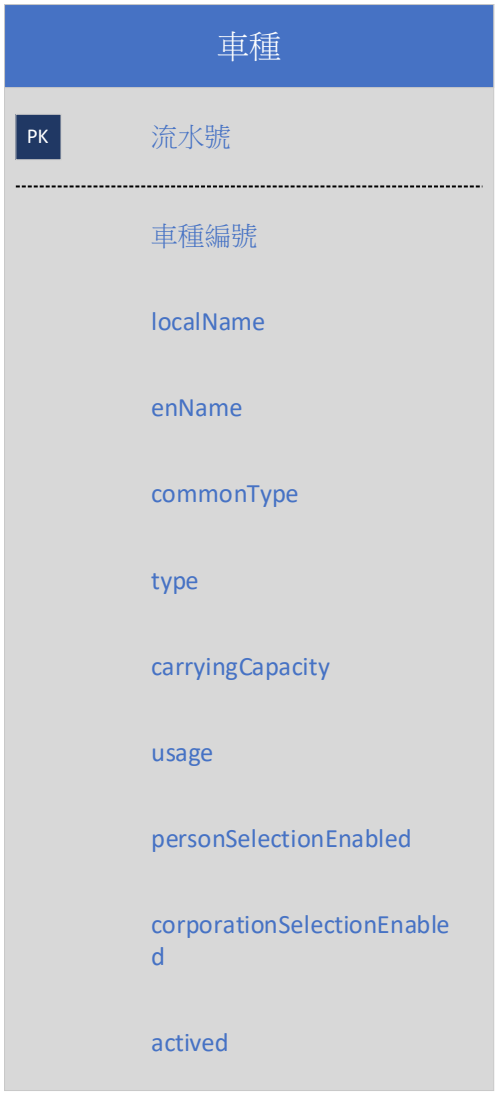
資料表名稱	ERD Ref	說明
LoB	表 27 ERD - LoB(Line of Business)	Line of Business
LoBPolicyField	表 28 ERD - LoB 保單欄位	保險產品保單樣板



車種總覽

表 36 ERD - 車輛總覽

Detail: https://trello.com/c/dtbkkl3Y



三、其他資訊管理

原始保單查詢

當 EIS 系統完成保單拋轉動作後，該保單會標註拋轉來源、保單基本資料與對應的 LoB 找出該保單的樣板。以車險為例，保單會有基本欄位，如交易序號、交易類型、交易時間、交易類型對應的特殊欄位(新單&續保 - 保單生效日、保單終止日、保期月數；批單 - 批改生效日、批改終止日；退保 - 退保日期、是否為即期退保、退保原因)、客戶代號、要保人、被保險人、幣別等等，再加上車險特有的欄位，如廠牌。拋轉後的原始保單資料可以於「原始報單查詢」中查看。

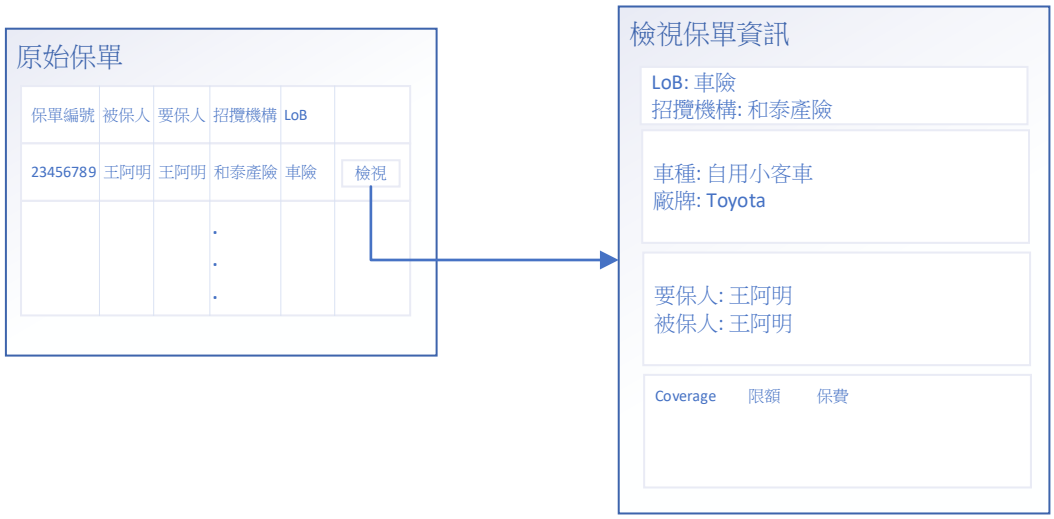
(1) 列表檢視與查詢

- 進階查詢：上方有「進階查詢條件」區塊，並於此使用{欄位 1, 欄位 2,...}進行交叉查詢。輸入好查詢內容之後，可以點擊「查詢」，會於下方「查詢結果」區塊顯示匯入的原始保單。
- 檢視列表：此功能的進入畫面，進入畫面後預設不顯示資料。進行進階查詢後，於下方「查詢結果」顯示，主要內容顯示「原始保單代碼」、「LoB」險種類型，並且可以點擊「操作」欄位的圖示進入「檢視原始保單」畫面來檢視該原始保單的詳細資料。

(2) 匯入原始保單

- 「上傳檔案」：點擊「原始保單查詢」畫面上方「匯入原始保單」按鈕，進入「匯入原始保單」畫面後，可以點及下方「上傳檔案」區塊，選擇要匯入的原始保單資料，檔案格式以 *.xlsx, *.xls 為主，如果上船非 excel 格式的檔案會出現「不支援此檔案格式」提示。

保單匯入時會有下列問題：(1)如何匯入，用 CSV or API? CSV first (2)檢核異常是整批失敗還是只有檢核未過的失敗，正常的就可以分出?



- 進入畫面後，可以查詢原本保單
- 從 CSV(Sam 說可以用 API，待討論)拿到檔案後，轉入資料：保單資料、理賠資料

資料表名稱	ERD Ref	說明

LoB	表 27 ERD - LoB(Line of Business)	保險產品與對應欄位設定
LoBPolicyField	表 28 ERD - LoB 保單欄位	保險產品保單樣板
DataSource	表 29 ERD - 資料拋轉來源	保單拋轉紀錄
Coverage	表 25 ERD - 保險商品 - 主檔	保險商品清單
CoveragePaymentItem	表 26 ERD - 保險商品 - 給付項目	保險商品對應給付項目清單
Policy	表 30 ERD - 保單	已進入再保系統的保單與對應 Coverage 資料
PolicyTranField	表 31 ERD - 保單交易類型欄位	已定義好的保單交易類型對應的各種不同欄位
PolicyTranFieldValue	表 32 ERD - 保單交易欄位對應值	已進入再保系統的保單根據交易類型找到對應欄位將值儲存於此
PolicyFieldValue	表 33 ERD - 保單 LoB 欄位與值	保單根據 LoB 樣板找到每個欄位與其對應的值
PolicyCoverage	表 34 ERD - 保單 Coverage	保單的 Coverage 與保費
PolicyCoveragePayItem	表 35 ERD - 保單 Coverage 給付項目	保單的 Coverage 的給付項目與對應保額

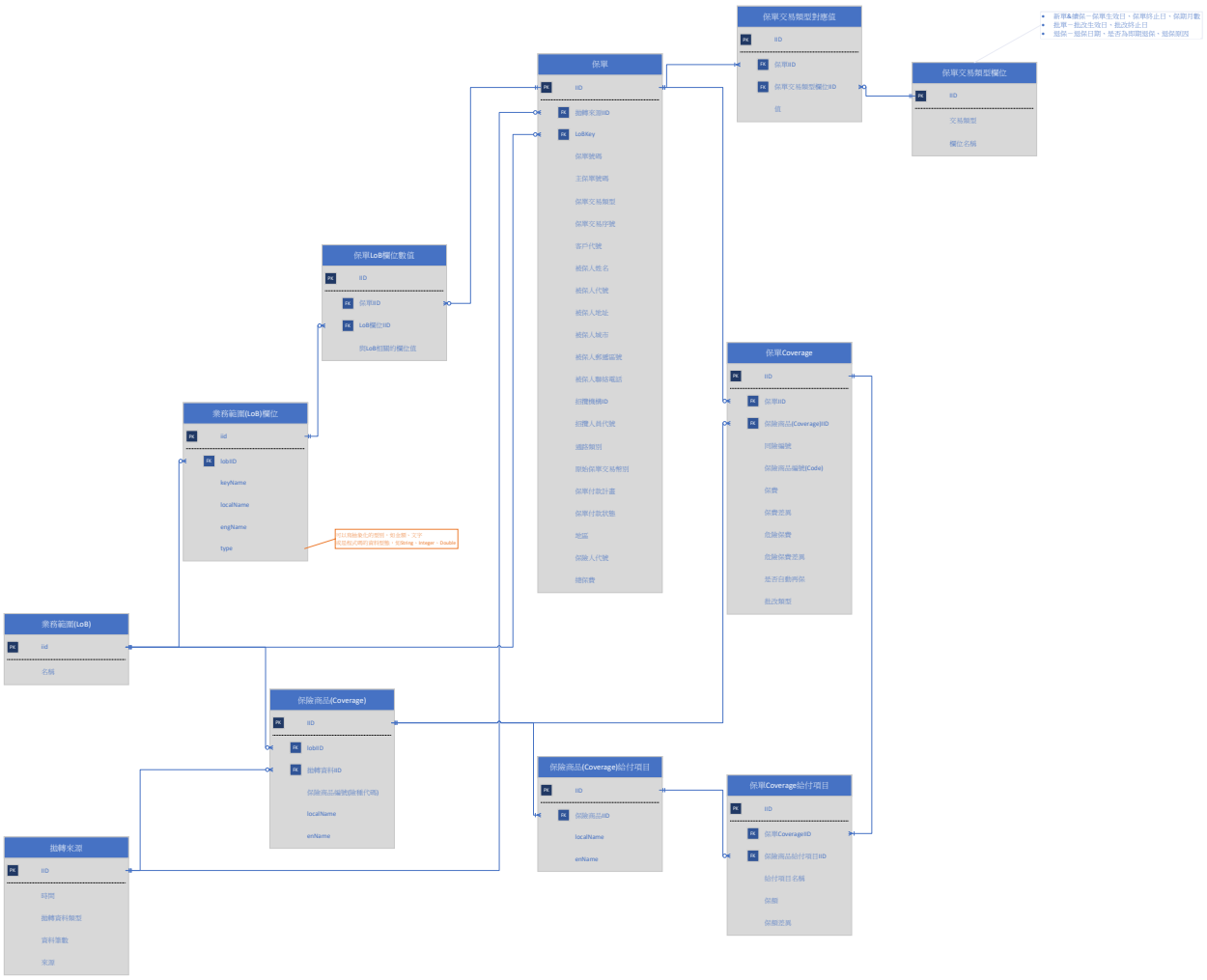


圖 10 ERD - 保單

（調整中）理賠單查詢

四、（尚未做）帳務管理

帳單管理

1. 檢視會計帳務資訊

2. 提供帳務調節與帳單格式設定

帳單科目管理

1.可以管理帳單使用欄位

帳務紀錄

1. 可查詢已調節帳務紀錄

系統安全性說明

目前流程註記：任何要求失敗直接踢出去改成未登入

環境部署與管理

執行時會需要安裝什麼服務，如 MSSQL、HTTP Server 選擇使用哪一個、要 run 什麼東西。接下來是環境如何部署？對於執行時的資源有沒有最低建議，像是說 RAM、DB 所在的位置容量？VM or Docker(CI/CD)？然後連線的 port 要怎麼開怎麼做 mapping 能夠正確地去連線？是不是有什麼安全需求，連線上的還有 DB 資料的安全備份機制？

更新時要怎麼做 migration，尤其是 DB 的資料

建議根據需求做安全控管跟稽核會需要的服務？

資料交換欄位定義

表 8 保險商品資料交換欄位

欄位名稱	欄位內容	資料型態	資料長度	資料精度	是否可為空值	必填/選填	格式	範例	其它補充說明
code	Coverage number	varchar	10		N	Required			保險商品險種代碼
localName	Coverage local name	nvarchar	50		N	Required			保險商品名稱
enName	Coverage English name	nvarchar	100		Y	Optional			保險商品英文名稱
limitAmountName	Limit amount name	nvarchar	50		N	Required			保額
additionalLimitAmountName	Additional limit amount name	nvarchar	50		Y	Optional			附加保額
extendLimitAmountName	Extend limit amount name	nvarchar	50		Y	Optional			延伸保額

表 9 保單資料交換欄位

欄位名稱	欄位內容	資料型態	資料長度	資料精度	是否可為空值	必填/選填	格式	範例	其它補充說明
code	Policy number	varchar	20		N	Required			保單號碼 所有字串型態的直在 Excel value 要加單引號
masterCode	c	varchar	20						主保單號碼

version	Policy version	int	10		N	Required			保單版本
effectiveDate	Policy effective date	datetime			N	Required	YYYYMMDD		生效日期
expirationDate	Policy expiration date	datetime			N	Required	YYYYMMDD		失效日期
endorsementEffectiveDate	Policy endorsement effective date	datetime				Required	YYYYMMDD		批單生效日期
endorsementExpirationDate	Policy endorsement expiration date	datetime				Required	YYYYMMDD		批單失效日期
cancellationDate	Policy cancellation date	datetime				Required	YYYYMMDD		退保日期
termMonths	Policy term months								保單效期
cancelBeforeEqEffectiveDate	Cancel before effective								起期退保：退保執行日早於或等於保單生效日
cancelReasonCode	Cancel reason code								退保原因代碼
cancelMethodCode	Cancel method code								退保方式代碼
customerCode	Customer ID number								客戶代號
insuredName	Insured name					Required			被保險人姓名
insuredCode	Insured code								被保險人代號
insuredAddress	Insured address								被保險人地址
insuredCity	Insured city								被保險人城市
insuredZip	Insured zip								被保險人郵遞區號
insuredPhone	Insured phone number								被保險人聯絡電話
agencyID	Agency ID	varchar	20			Required			通路代號
subproducerID	Subproducer ID	varchar	20			Required			招攬人員代號
agencyType	Agency type					Required			通路類別

transactionType	Transaction type				N	Required			交易類型：新單/批單/續保/退保
transactionDate	Transaction date	datetime			N	Required			交易日期
transactionTime	Transaction time				N	Required			交易時間
source	Data source								資料來源系統
currency	Original transaction currency				N	Required			原保單交易幣別
lob	Line of business								產品線：Auto/Fire/水險/新種險/意外險/A&H
paymentPlan	Policy payment plan								保單付款計劃：躉交/分期
payStatus	Policy pay status								保單付款狀態：未付款/已付款
InsurerCode	Insurer company code				N				保險人代號
udCol1	User defined column 01								使用者自定義欄位 01
udCol2	User defined column 02								使用者自定義欄位 02
udCol3	User defined column 03								使用者自定義欄位 03
udCol4	User defined column 04								使用者自定義欄位 04
udCol5	User defined column 05								使用者自定義欄位 05

udCol6	User defined column 06								使用者自定義欄位 06
udCol7	User defined column 07								使用者自定義欄位 07
udCol8	User defined column 08								使用者自定義欄位 08
udCol9	User defined column 09								使用者自定義欄位 09
udCol10	User defined column 10								使用者自定義欄位 10
udCol11	User defined column 11								使用者自定義欄位 11
udCol12	User defined column 12								使用者自定義欄位 12
udCol13	User defined column 13								使用者自定義欄位 13
udCol14	User defined column 14								使用者自定義欄位 14
udCol15	User defined column 15								使用者自定義欄位 15

表 10 保單保險商品資料交換欄位

欄位名稱	欄位內容	資料型態	資料長度	資料精度	是否可為空值	必填/選填	格式	範例	其它補充說明
policyCode	Policy number								保單號碼

code	Coverage code								險種代碼
limitAmount	Limit Amount								保額(保額一)
additionalLimitAmount	Additional Limit Amount								附加保額(保額二)
extendLimitAmount	Extend Limit Amount								延伸保額(保額三)
premium	Premium								保險費
netPremium	Net premium								危險保費/純保費
reinsuranceProcessCode	Process auto reinsurance								是否自動再保安排：全依合約/需臨分/人工處理
endorsementType	Endorsement type								批改類型：批加新險種/批加保額/批減保額/批退險種
limitAmountDiff	Limit Amount difference								保額差異
additionalLimitAmountDiff	Additional Limit Amount difference								附加保額差異
extendLimitAmountdiff	Extend Limit Amount difference								延伸保額差異
premiumDiff	Premium difference								保險費差異
netPremiumDiff	Net premium difference								危險保費/純保費差異
homogeneousCode	Homogeneous exposures code								同險編號： 火險：同險代號 水險：船號+出發日期

udCol1	User defined column 01								使用者自定義欄位 01
udCol2	User defined column 02								使用者自定義欄位 02
udCol3	User defined column 03								使用者自定義欄位 03
udCol4	User defined column 04								使用者自定義欄位 04
udCol5	User defined column 05								使用者自定義欄位 05
udCol6	User defined column 06								使用者自定義欄位 06
udCol7	User defined column 07								使用者自定義欄位 07
udCol8	User defined column 08								使用者自定義欄位 08
udCol9	User defined column 09								使用者自定義欄位 09
udCol10	User defined column 10								使用者自定義欄位 10
udCol11	User defined column 11								使用者自定義欄位 11
udCol12	User defined column 12								使用者自定義欄位 12
udCol13	User defined column 13								使用者自定義欄位 13

udCol14	User defined column 14								使用者自定義欄位 14
udCol15	User defined column 15								使用者自定義欄位 15

資料字典

{overview}

{each table}

表 11 ERD - 再保人 - 基本資料

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	再保人編號	int	Required (Auto)	record id	
code	再保人編碼	varchar	Optional	reinsurer code	
type	再保人類型	varchar	Required	reinsurer type	再保人 再保經紀人
localName	再保人名稱(中文)	varchar	Required	reinsurer name(localization)	
enName	再保人名稱(英文)	varchar	Required	reinsurer name(English)	
country	再保人註冊國家	varchar	Required	reinsurer registration country	
taxId	再保人稅籍編號	varchar	Optional	reinsurer tax id	

表 12 ERD - 再保人 - 帳務資料

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	帳務編號	int	Required (Auto)	record id	
reinsurerIID	再保人代號	int	Require	reinsurer record id(FK)	
tranCurrency	交易幣別	varchar	Require	currency of transaction	新台 NTD 美元 USD 歐元 EUD
tranMethod	交易方式	varchar	Require	method of transaction	匯款 支票
bankName	銀行名稱	varchar	Require	bank name of reinsurer bank account	
bankAccountHolderName	帳戶名稱	varchar	Require	holder name of reinsurer bank account	
bankAccount	帳戶號碼	varchar	Require	no of reinsurer bank account	
bankAccountType	帳戶類型	varchar	Require	type of reinsurer bank account	
bankEffectiveDate	生效日期	datetime	Require	effective data of reinsurer bank account	
bankExpirationDate	終止日期	datetime	Require	expiration date of reinsurer bank account	
ABANo	ABA 轉帳號碼	varchar	Optional	ABA number	
IATFormat	國際 ACH 格式	varchar	Optional	International ACH Transactions (IAT) format	

表 13 ERD - 再保人 - 信用評級

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	信用評級代號	int	Required (Auto)	record id	
reinsurerIID	再保人代號	int	Required	reinsurer record id(FK)	
agencyCode	信用評級單位代號	int	Required	credit rating agency code(FK)	
date	評等日期	datetime	Required	credit rating date	
level	等級	varchar	Required	credit rating level	
outlook	展望	varchar	Optional	credit rating outlook	

表 14 ERD - 信用評級單位

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	信用評級單位編號	int	Required (Auto)	record id	
Name	信用評級單位	varchar	Required	credit rating agency name	

表 15 ERD - 再保人 - 聯絡人

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	聯絡人代號	int	Require (Auto)	record id	
reinsurerIID	再保人代號	int	Require	reinsurer record id	

contactMatter	聯絡事項	varchar	Require	contact matter of contact person (4 elements)	合約 詢價 帳務 理賠通報
lastName	聯絡窗口(姓)	varchar	Require	last name of contact person	
firstName	聯絡窗口(名)	varchar	Require	first name of contact person	
middleName	聯絡窗口(中間名)	varchar	Optional	middle name of contact person	
department	部門	varchar	Require	department of contact person	
title	職稱	varchar	Require	title of contact person	
email	電子郵件	varchar	Require	email of contact person	
companyTel	公司電話	varchar	Require	company tellphone of contact person	
ext	分機	varchar	Optional	extension of contact person	
companyFax	傳真號碼	varchar	Require	fax of contact persion	
faxExt	傳真號碼分機	varchar	Optional	fax extension of contact persion	
cellphone	手機號碼	varchar	Require	cellphone of contact person	
addressCountry	國家	varchar	Require	country of address	
addressPostalCode	郵遞區號	varchar	Require	postal code of address	
addressCity	縣市	varchar	Require	city of address	
addressRegion	鄉鎮市區	varchar	Require	region of address	
addressDetail1	地址(第一行)	varchar	Require	detail1 of address	
addressDetail2	地址(第二行)	varchar	optional	detail2 of address	

addressDetail3	地址(第三行)	varchar	optional	detail3 of address	

表 16 ERD - 再保合約 - 主檔

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	再保合約編號	int	Required (Auto)	record id	
code	再保合約代號	int	Required	contract code from …	
name	再保合約名稱	varchar	Required	contract name	
reinsurerIID	合約對象	int	Required	reinsurance reinsured 填寫再保人代號	
description	合約說明	varchar	Required	contract description	
abroad	國內國外	varchar	Required	reinsurance operation relative position	國內國外
operation	分入分出	varchar	Required	reinsurance ceding or assumed	ceding/assumed
periodStartDate	生效日期	datetime	Required	reinsurance period start	
periodEndDate	結束日期	datetime	Required	reinsurance period end	
cancellationNoticeDate	註銷通知日期	datetime	Required	reinsurance cancellation notice date	
basis	Clean Cut/Run Off	varchar	Required	reinsurance is clean cut or run off basis	Clean Cut Run Off
currency	結算幣別	varchar	Required	currency	新台幣 NTD 美元 USD 歐元 EUD

method	再保方法	varchar	Required	Reinsurance method	合約再保險 TREATY 預約再保險 OPEN_COVER 臨時再保險 FACLTATIVE
type	再保類型	varchar	Required	reinsurance type	比例再保 Quota Share 溢額再保 Surplus Share 超額再保 XOL
accounts	帳單週期	varchar	Required	reinsurance accounts	每月 每季 每年
commission	再保佣金	decimal	Required	reinsurance commission	
memo	其他資訊	varchar	Optional	memo	
isAutoNoticeOfLoss	是否自動發送損失通知 (Notice Of Loss)	Boolean	Required	flag of auto notice of loss	

表 17 ERD - 再保合約 - 最終再保人

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/Optional	備註	內容
iid	IID	int	Required (Auto)	record id	
reinsuranceContractIID	再保合約編號	int	Required	reinsurance contract id	

reinsurerIID	再保人代號	int	Required	reinsurer id 一筆再保合約可能會有多個最終再保人，最終再保人有點像是再保經紀人在將業務分給下一個再保人，下一個再保人被稱為最終再保人	

表 18 ERD - 再保策略

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	IID	int	Require (Auto)	record id	
reinsuranceContractIID	再保合約編號	int	Required	reinsurance contract id	
lobIID	業務範圍	int	Require	LoB record id	
reinsurerIID	再保人代號	int	Require	reinsurer record id(FK)	
reinsuranceType	再保型態	nvarchar	Require	Reinsurance type	Q/S Surplus XOL
limitStart	限額起始	double	Require	Limit range start	
limitEnd	限額結束	double	Require	Limit range end	
policyRule	適用保單規則	nvarchar	Require	rule of policy	
priority	優先序	int	Require	Absolutely priority in system	

reinsurance Dimension	直接分出 group 或分出 Coverage	varchar	Require	Reinsurance dimension	Group Coverage

表 19 ERD - 再保型態欄位

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	IID	int	Require (Auto)	record id	
keyName	再保型態 key	nvarchar	Require	Reinsurance type key	
localName	欄位中文名	nvarchar	Require	Reinsurance localization name	
enName	欄位英文名	nvarchar	Require	Reinsurance English name	

表 20 ERD - 再保策略的再保型態欄位值

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	IID	int	Require (Auto)	record id	
reinsuranceStrategyIID	再保策略 IID	int	Require	Reinsurance strategy type	
reinsuranceTypeFieldIID	再保型態欄位 IID	int	Require	Reinsurance type field	
value	值	nvarchar	Require	Field value	

表 21 ERD - 再保商品

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	IID	int	Require (Auto)	record id	
lobIID	業務範圍	int	Require	LoB record id	
localName	名稱	varchar	Require	full name	
enName	英文名稱	varchar	Require	english name	
type	再保群組型態	varchar	Require	group type of sub coverage	

表 22 ERD - 用再保策略分出的再保商品

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	IID	int	Require (Auto)	record id	
reinsuranceStrategyIID	再保策略 IID	int	Require	Reinsurance strategy type	
reinsuranceCovIID	再保商品編號	int	Optional	Reinsurance coverage record id	

表 23 ERD - 再保分出交易紀錄 - 被再保保單資料

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容

iid	IID	int	Required (Auto)	record id	
policy	保單資料	nvarchar	Required	Policy data in JSON format	
riskItem	再保商品資料	nvarchar	Required	Risk item data in JSON format	
policyCode	保單編號	nvarchar	Required	Policy code	
policyVersion	保單版本	int	Required	Policy version	
riskItemName	再保商品名稱	nvarchar	Required	Risk item name	
riskRtemTotal Amount	總保額	double	Required	Risk item total premium	

表 24 ERD - 再保分出交易紀錄 - 被再保保單的再保狀況

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	IID	int	Require (Auto)	record id	
reinsuranceTranPolicyInfoIID	被再保的保單紀錄 IID	int	Required	Reinsurance ceded transaction policy information	
txStatus	交易紀錄狀態(自動分出/手動加入/自動分出但已被調	nvarchar	Required	This record was generate by system or user	AUTO_CEDED：系統自動分出 MANUAL_CEDED：使用者手動加入：

	整 liabilityRateFinal)				AUTO_CEDE_MANUALLY_CHANGED：系統自動分出但 liabilityRateFinal 被手動調整過
reinsuranceContract	再保合約資料	nvarchar	Required	Reinsurance contract data in JSON format	
reinsuranceStrategy	再保策略資料 (strategy)	nvarchar	Optional	Strategy of reinsurance contract in JSON format	
reinsurer	再保人資料	nvarchar	Required	Reinsurer data in JSON format	
liabilityLimit	責任額(自動分出)	double	Optional	Liability limit generate by system	3300000
liabilityRate	責任比例(自動分出)	double	Optional	Liability limit rate generate by system	0.15
liabilityRateFinal	最終責任比例(可以被調整)	double	Required	Liability limit generate by system or user, then can be alter by user	0.25
voided	是否棄用	bit	Required	Does this record be voided	True False

表 25 ERD - 保險商品 - 主檔

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	IID	int	Require (Auto)	record id	
code	保險商品編號(險種代碼)	varchar	Require	Policy code	

localName	中文名稱	varchar	Require	localization name	
enName	英文名稱	varchar	Require	English name	
lobIID	LoB 編號	int	Optional	LoB record id	
reinsuranceCovIID	再保商品編號	int	Optional	Reinsurance coverage record id	

表 26 ERD - 保險商品 - 給付項目

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	IID	int	Require (Auto)	record id	
coverageIID	保險商品 IID	int	Require	coverage record id	
keyName	保額 1；保額 2；保額 3	varchar	Require	key name of amount insured	limitAmountName additionalLimitAmountName extendLimitAmountName
localName	中文名稱	varchar	Require	localization name	
enName	英文名稱	varchar	Require	English name	
activated	是否使用於再保分出	bit	Require	Does use in reinsurance ceding	

表 27 ERD - LoB(Line of Business)

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	LobIID	int	Require (Auto)	record id	

name	LoB 名稱	varchar	Require	Line of Business name	

表 28 ERD - LoB 保單欄位

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	IID	int	Require (Auto)	record id	
keyName	Policy field key name	nvarchar	Require	Key name of policy field	
localName	Localization name	nvarchar	Require	Localization name	
enName	English name	nvarchar	Require	English name	
type	Field type	nvarchar	Require	Field type	

表 29 ERD - 資料拋轉來源

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	流水號	int	Require (Auto)	record id	
dataFormat	拋轉資料格式	varchar	Require	format of data	Excel CSV JSON
dataType	拋轉資料型態	varchar	Require	type of data	Coverage Policy PolicyCoverage PolicyClaim
dataAmount	資料筆數	int	Require	Total amount of data	
logdatetime	拋轉資料時間	datetime	Require	datetime of uploading	

ip	Request IP	nvarchar	Require	Request IP	127.0.0.1
uploader	上傳者	nvarchar	Require	uploader who logged	APP_EIS

表 30 ERD - 保單

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	InsuranceIID	int	Require (Auto)	record id	
dataSourceIID	拋轉資料來源流水號	int	Require	index of policy source	
lobKey	LoB	varchar	Require	line of business key	
code	保單號碼	varchar	Require	code of policy	
masterCode	主保單號碼	varchar	Require	Master code of policy	
version	保單版本	int	Require	Policy version	
tranType	保單交易類型	varchar	Require	policy transaction type	
tranNum	保單交易序號	int	Require	policy transaction number	
tranDateTime	保單交易日期時間	datetime	Require	Datetime of policy transaction	
customerCode	客戶代號	varchar	Require	customer code	
insuredName	被保人姓名	varchar	Require	Insured name	
insuredCode	被保人代號	nvarchar	Require	Insured code	
insuredAddress	被保人地址	nvarchar	Require	Insured address	
insuredCity	被保人城市	nvarchar	Require	Insured city	

insuredZip	被保人郵遞區號	nvarchar	Require	Insured zip code	
insuredPhone	被保險人聯絡電話	nvarchar	Require	Insured phone for contact	
agentID	招攬機構 ID	varchar	Require	Policy sold by agent id	
subproducerID	招攬人員代號	varchar	Require	Policy sold by sub producer id	
agencyType	通路類別	varchar	Require	Policy sold by which agency type	
currency	原始保單交易幣別	varchar	Require	currency of Policy premium transaction	
paymentPlan	保單付款計畫	varchar	Require	Payment plan	
payStatus	保單付款狀態	varchar	Require	Pay status	
region	地區	varchar	Require	policy region	
insurerCode	保險人代號	varchar	Require	Insurer code	
totalPremium	總保費	double	Require	total amount of insurance premium = sum of coverage premium	

表 31 ERD - 保單交易類型欄位

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	policy transaction column record id	int	Require (Auto)	record id	
typeKey	交易類型 Key	nvarchar	Require	Coverage transaction type	
colkey	交易類型欄位的 key	nvarchar	Require	Specific column key of each coverage transaction	

表 32 ERD - 保單交易欄位對應值

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	保單不同交易類型的欄位值的流水號索引	int	Require (Auto)	record id	
policyIID	保單流水號	int	Require	Policy record id	
tranTypeColIID	交易類型的欄位流水號	int	Require	Transaction type column record id	
value	保單上對應此交易類型欄位的值	nvarchar	Require	Value from coverage of each column of transaction type	

表 33 ERD - 保單 LoB 欄位與值

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	流水號	int	Require (Auto)	record id	
policyIID	保單流水號	int	Require	Policy record id	
lobProportyIID	LoB 欄位流水號	int	Require	property record id	
lobProportyValue	保單上對應該欄位的值	nvarchar	Require	property value	

表 34 ERD - 保單 Coverage

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	流水號	int	Require (Auto)	record id	
policyIID	保單流水號	int	Require	policy record id from policy table get by input policy code	
coverageIID	保險商品流水號	int	Require	coverage record from coverage table get by input coverage code	
code	險種代碼	varchar	Require	Coverage code from input	
premium	保費	double	Require	premium	
netPremium	危險保費/純保費	double	Require	Net premium	
reinsuranceProcessCode	是否自動再保安排：全依合約/需臨分/人工處理	varchar	Require	Reinsurance process code	
endorsementType	批改類型：批加新險種/批加保額/批減保額/批退險種	varchar	Optional	Endorsement type	
premiumDiff	保險費差異	double	Optional	Premium difference	
netPremiumDiff	危險保費/純保費差異	double	Optional	Net premium difference	
homogeneousCode	同險編號： 火險：同險代號	varchar	optional	Homogeneous code	

	水險：船號+出發日期				

表 35 ERD - 保單 Coverage 給付項目

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/ Optional	備註	內容
iid	Record id	int	Require (Auto)	Record id	
coverageIID	保險商品流水號	int	Require	Coverage record id	
coveragePayItemIID	保險商品給付項目流水號	int	Require	Coverage pay item record id	
name	給付項目名稱	nvarchar	Require	Coverage pay item name	
amountInsured	保額	double	Require	Amount Insured	
amountInsured diff	保額差異	double	Require	Amount inured difference	

表 36 ERD - 車輛總覽

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/Optional	備註	內容
iid	Record id	int	Require (Auto)	Record id	
code	車種編號	varchar	Require		
localName	Localization name	nvarchar	Require	Localization name	

enName	English name	nvarchar	Require	English name	
commonType	車輛一般類型	nvarchar	Require	Vehicle Common type	小客車 大型重型機車
type	車輛類別	nvarchar	Require	Vehicle Type	C M
carryingCapacity	乘載項目	nvarchar	Require	Carrying capacity (person/ton)	P T
usage	個人或企業	nvarchar	Require	Usage	P C
personSelectionEnabled	個人保單是否可以選擇	nvarchar	Require	Person selection enabled	Y N
corporationSelectionEnabled	企業保單是否可以選擇	nvarchar	Require	Corporation selection enabled	Y N
actived	啟用/不啟用	bit	Require	Active or inactive in selection	True False

表 37 ERD - 理賠表頭

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/Optional	備註	內容
iid	Record id	int	Require (Auto)	Record id	
policyIID	保單 IID(保單編號+保單交易序號)	int	Require	Foreign key from policy table (getting by policy code and policy version)	

policyCode	保單編號	nvarchar	Require	Input policy code	
policyVersion	保單版本	nvarchar	Require	Input policy version	
claimCode	理賠案號	nvarchar	Require	Input claim code of policy	
claimStatus	賠案狀態	nvarchar	Require	Claim latest status updated by claim transaction status	
currency	交易幣別	nvarchar	Require	Claim transaction currency	
subproducerCode	經手人	nvarchar	Require	Policy sold by sub producer code	
claimant	索賠人	nvarchar	Require	The person who claims for damage	
lossDate	出險日期	datetime	Require	The date that the loss occurred	
lossType	出險原因	text	Require	Loss type	
lossDescription	案情摘要	text	Require	Loss description	
refHomogeneousCode	同一危險代號	varchar	Option	Reference Homogeneous code	
refEventCode	同一事件代號	varchar	Option	Reference Event code	
lossPlace	出險地點	nvarchar	Option	Loss place	

placeCountryCode	地址國家編碼	varchar	Option	The country code of loss place	
longitude	經度	varchar	Option	Longitude of loss place	
latitude	緯度	varchar	Option	Latitude of loss place	

表 38 ERD - 理賠交易紀錄

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/Optional	備註	內容
iid	Record id	int	Require (Auto)	Record id	
policyClaimIID	理賠單 IID	int	Require	Foreign key from policy claim table (getting by input claim transaction data)	
version	理賠交易序號	int	Require	Claim version/ claim transaction id	
type	理賠交易異動類型	nvarchar	Require	Claim transaction type	
status	異動後賠案狀態	nvarchar	Require	Claim transaction status	
date	交易日期	nvarchar	Require	Claim transaction date	
year	會計年度	nvarchar	Require	Claim accounting year	

month	會計月份	nvarchar	Require	Claim accounting month	
memo	異動說明	nvarchar	Require	Claim transaction memo	
summedOutstandingAmountDiff	未決賠款異動總額	double	Require	Pre-calculated Sum of outstandingAmountDiff of claim coverages from policy claim transaction detail	
summedpaidAmountDiff	已付賠款異動總額	double	Require	Pre-calculated Sum of paidAmountDiff of claim coverages from policy claim transaction detail	

表 39 ERD - 賠款交易紀錄明細

系統欄位名稱	欄位名稱	資料型態	Required/Optional	備註	內容
iid	Record id	int	Require (Auto)	Record id	
policyClaimTranIID	理賠交易 IID	int	Require	Foreign key from policy claim transaction table (getting by input claim coverage data)	
coverageCode	保險商品(Coverage)編號	nvarchar	Require	Claim coverage code	
outstandingAmountDiff	未決賠款異動	double	Require	Outstanding amount difference	

paidAmountDiff	已付賠款異動	double	Require	Paid amount difference	
outstandingAmountTotal	異動後未決賠款總額	double	Require	Outstanding amount total	